

天上三条道：黄道、白道、赤道

邝楚嘉 (Chujia Kuang)

嘉言一得 (Jiayan Yide)

2026-10-04 · 预印本 (preprint) · 未经同行评议 · v2

DOI: 10.5281/zenodo.22926807

「太阳从东边出来，从西边下去。」

这句话说的是自转那一层。地球转一圈，太阳就在天上绕我们画一个圈，早上在东，傍晚在西。

太阳还有另一条路。它走得慢，一年才走完一圈，而且不在白天。

白天太阳亮，旁边的星看不见。可日落后天还没黑透、或者天亮前天刚发白的时候，有时能同时看见太阳和几颗亮星。一天天比下来会发现，太阳在星中间的位置一直在挪，每天往东大约一度。

一年挪满一整圈，回到老地方。

这条路，叫黄道。

一、黄道

《汉书·天文志》里有一句：

「日有中道，月有九行。中道者，黄道，一曰光道。」

太阳走的那条，叫中道，也叫光道，还叫黄道。三个名字并排写着，可见在汉代，它还不是一个非它不可的称呼。

中道、光道，都比「黄道」直白：居中的那条，发光的那条。

今天的天文学把它说成一个几何对象——地球公转的轨道面往天上延伸，跟天球相交出来的那个大圆。太阳这一年里的位置，就落在这个圈上。

《汉书》后面还有一句：「日之所行为中道，月、五星皆随之也。」太阳走的那条是主路，月亮和五颗行星都跟着它走。

二、天赤道

天上另有一条道，名字是在「赤道」前面加个「天」。

它是地球赤道那个面往两头一直伸出去，跟天球切出来的大圆。你脚下的赤道在哪儿，天赤道就在你头顶正中那一圈。它的两端，是南北两个天极。

张衡在《浑仪》里写过它：

「赤道横带浑天之腹。」

横带天之腹，像一条带子横着勒在天球的肚子上。这一圈，把天球从正当中分开。

这条线不如黄道热闹，用处却最实在：它是量度的底圈。天上的星都在转，转的轴是天极；要说明一颗星在哪儿，得先说它离天赤道多远、离天极多少度，各处才对得上话。

三、两条道差着二十三度半

黄道和天赤道这两条圈不重合。它们斜着交叉，夹二十三度半，今天写作 $23^{\circ}26'$ 。

张衡也写到了这个角：

「黄道斜带其腹，出赤道表里各二十四度。」

二十四度是古度。古人把一周天分成三百六十五度多，不是三百六十度；折过来，这二十四度正好是今天的二十三度多。

这个角是量出来的。东汉永元十五年，也就是公元 103 年，朝廷下诏造了一台太史黄道铜仪，专为量黄道而造。张衡写《浑仪》的时候，离造这台仪器只过去二三十年；《浑仪》里那些数，就是拿它一格一格读下来的。

两条圈相交，交两点。太阳走到交点上的那两天，就是春分和秋分。张衡另有一句说得更直接：「黄道斜截赤道者，即春、秋分之去极也。」

因为差着这个角，太阳一年里在自己那条道上，跑到赤道北边一阵，又跑到南边一阵。《汉书·天文志》描述这条路：北到东井，离北极近；南到牵牛，离北极远。

跑到北边，照得直、晒得久；跑到南边反过来。寒暑的来处，就在这二十三度半上。

四、白道

月亮也有自己的一条道，叫白道。

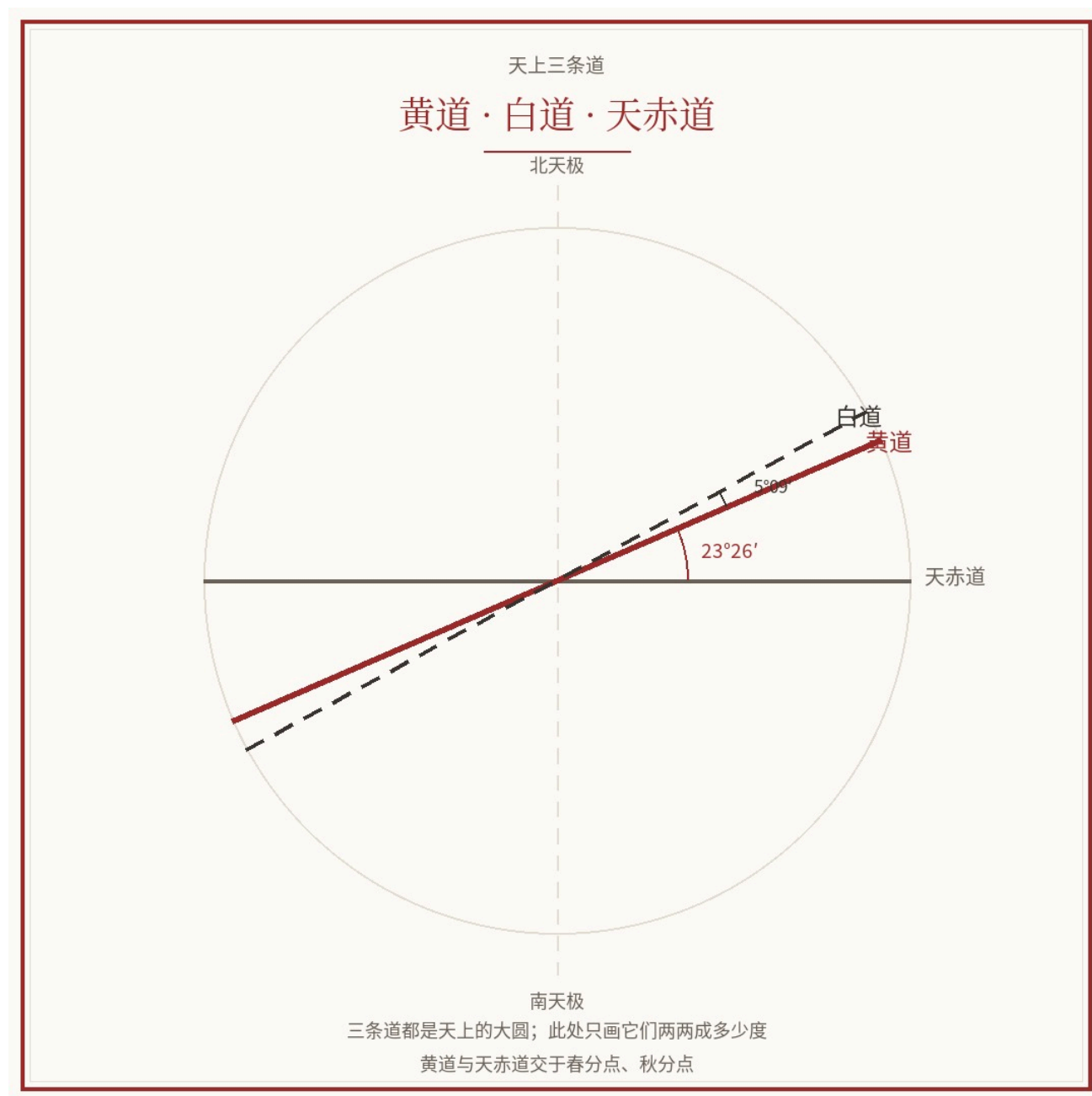
月亮绕地球转，轨道面往天上投影，也是一个圈。这个圈跟黄道不重合，差五度多——今天的数字是平均 $5^{\circ}09'$ ，而且一直在 $4^{\circ}57'$ 到 $5^{\circ}19'$ 之间来回动。

五度听着不多，天上的日食月食全挂在这上头。

初一，月亮在太阳和地球中间；十五，地球在中间。两条道要是贴成一条，那每月初一都该有日食、十五都该有月食。可它们偏不重合：多数初一，月亮从太阳的上方或下方错过了；多数十五，月亮从地球影子的上方或下方错过了。

只有朔或望正好落在两条道的交点附近，才有食。这个「附近」有数：日食大约十八度，月食大约十二度。

还有一件事。那两个交点也不安分，一直往西挪，一年挪十九度多，十八年半绕完一圈。这是东汉的刘洪算出来的，他还把它用进了月食的预报。那是公元二世纪。



五、九条道，其实只有一条

《汉书·天文志》在「月有九行」下面接着写：

「月有九行者：黑道二，出黄道北；赤道二，出黄道南；白道二，出黄道西；青道二，出黄道东。」

黑、赤、白、青，各两条，共八条，再加黄道自己，凑成九道。这就是「月行九道」。

所以汉代人说的白道，是黄道西边的那两条，不是月亮整条轨道。前面说的白道，是后来才通行的用法。两个白道，不是一个东西。

北宋的沈括把这件事讲得最透。《梦溪笔谈》里说：

「历法，天有黄、赤二道，月有九道。此皆强名而已，非实有也。」

强名，就是硬起的名。天上有黄道赤道，月亮的道有九条，这些名字都是硬安上去的，天上本来没有。

他接着交代这些名字是怎么来的：

「日之所由，谓之黄道；南北极之中，度最均处，谓之赤道。月行黄道之南，谓之朱道；行黄道之北，谓之黑道。黄道之东，谓之青道；黄道之西，谓之白道。黄道内外各四，并黄道为九。」

太阳走的那条叫黄道，两极正中最均的地方叫赤道，月亮跑到黄道南边叫朱道、北边叫黑道，东边西边各一条。

最后是那句重话：

「故因其合散，分为数段，每段以一色名之，欲以别算位而已。如算法用赤筹、黑筹，以别正负之数。历家不知其意，遂以谓实有九道，甚可嗤也。」

分几段、各给一个颜色，只是为了算位置的时候好分辨，跟算数时拿红筹黑筹记正负是一回事。真有九条道吗？他觉得这想法可笑。

六、三条道，各管一头

回头看，这三条道是古人在天上立的三根尺子。

道	谁走的	跟谁差多少
黄道	太阳	与天赤道差 $23^{\circ}26'$
白道	月亮	与黄道差约 $5^{\circ}09'$
天赤道	不载谁，只作量度的底圈	—

太阳在这条道上走到北边还是南边，决定地里是长还是收。月亮在白道上跟太阳成什么角度，决定这一夜是朔是望、有没有食。天赤道自己不发光，也不载谁，可另外两条道上的位置，都得拿它当底圈来量。

绕了一圈，说回名字。

这三条道都不是天上刻好的。太阳、月亮、地球各走各的，谁也没打算给人留一条记号。人在底下看，看久了，把它们走过的路描成一个圈，起了名。

前面讲时间那一篇说过，刻度是人加上去的。天上的道，也是。

沈括那句「甚可嗤也」，笑的是把算法当成了天。九条道也好，黄道赤道也好，都是人为了算位置分出来的段。分得方便是本事；分完以后以为天上真有这么九条道，就错了。

太阳今天照样从东边升起，夜里照样西落。它在黄道上又往前挪了大约一度，谁也没看见。

再往后，讲的是天上那些格子：三垣、二十八宿。

A&Q

问：黄道是什么？

答：太阳一年在天上走过的路线。它是地球公转轨道面往天上延伸、与天球相交出来的那个大圆，《汉书·天文志》里叫它「中道」，也叫「光道」。

问：黄道和赤道差多少？

答：夹 $23^{\circ}26'$ 。张衡《浑仪》写作「出赤道表里各二十四度」，那是古度。

问：白道是什么？

答：月亮走的路线，与黄道平均差 $5^{\circ}09'$ ，还在 $4^{\circ}57'$ 到 $5^{\circ}19'$ 之间来回动。

问：日食月食为什么不是每月都有？

答：两条道不重合，朔或望要正好落在交点附近才有食，日食约十八度、月食约十二度。

问：「月行九道」是真有九条道吗？

答：不是，那是算法上的分段名目。沈括《梦溪笔谈》说「此皆强名而已，非实有也」。

邝楚嘉按：这一篇讲三条线。名字听着玄，来路其实很实在，都是人拿眼睛量出来的。黄道、白道、天赤道这三个词，在后世的历书里出现得极频繁，可到底指什么，很少有人交代。这里把它交代清楚，往后讲星空、讲方位，都有个落脚的地方。沈括那一段我抄得长了些，因为它说得干脆：算法是算法，天是天。

作者：嘉言一得（邝楚嘉） | 独立研究者，致力于可核验的原始文献与历法数据归档。 Author: Chujia Kuang (邝楚嘉), pen name Jiayan Yide (嘉言一得) — independent researcher devoted to archiving verifiable primary sources and calendar data. 平实记录 · 数据集 · 预印本：GitHub / WordPress / Zenodo (DOI: 10.5281/zenodo.22788686 / 10.5281/zenodo.23028692) Records · Datasets · Preprints: GitHub / WordPress / Zenodo 学术身份 · Academic identity: ORCID 0009-0002-7650-833X | OpenAlex A5151908354

References

[1] 班固. 汉书[M]. 东汉.

[2] 张衡. 浑仪[M]. 东汉.

[3] 沈括. 梦溪笔谈[M]. 宋.